SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Curso Superior de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Componente Curricular: Estrutura de Dados

Professor: Lucas Vicente Serafin

Módulo: 03

Aluno: Rafael Clemonez de Abreu Data de Entrega: 24/09/2026

Orientações para o trabalho:

✓1 O trabalho é composto por 10 questões. Nas questões que solicitarem códigos, o código deverá ser apresentado integralmente no trabalho, em formato de texto ou imagem legível (A imagem deve conter a saída).

✓2 A data de entrega está prevista para o dia 24/09/2026, devendo ser encaminhada via github em seu repositório.

✓3 O trabalho deverá ser elaborado individualmente, salvo quando houver orientação expressa do professor para realização em grupo.

Questão 01 - Crie um programa em C que utilize uma função para calcular a média de dois alunos. A função deverá receber como parâmetro o número do aluno, depois solicitar duas notas, calcular e apresentar a média e informar se o aluno foi Aprovado ou Reprovado. Ao final, a função deverá incrementar o número do aluno e retornar esse valor para que ele seja utilizado na próxima chamada da função. A função deverá ser chamada três vezes, apresentando os resultados dos alunos 1, 2 e 3.

Considere que o aluno será aprovado quando a média for maior ou igual a 6,0.

Resposta:

```
#include <stdio.h>

int calcularMedia(int aluno) {
    float nota1, nota2, media;

    printf("Aluno: %d\n", aluno);
```

```
    printf("Digite a 1ª nota: ");
    scanf("%f", &nota1);

    printf("Digite a 2ª nota: ");
    scanf("%f", &nota2);

    media = (nota1 + nota2) / 2;

    printf("Média: %.1f\n", media);

    if (media >= 6.0) {
        printf("Aprovado!\n");
    } else {
        printf("Reprovado!\n");
    }

    aluno++;
    return aluno;
}

int main() {
    int aluno = 1;

    aluno = calcularMedia(aluno);
    aluno = calcularMedia(aluno);
    aluno = calcularMedia(aluno);

    return 0;
}
```

Questão 02 - Crie um programa em C para armazenar as notas de alunos utilizando memória dinâmica. Inicialmente, o programa deverá reservar espaço para 2 notas utilizando malloc(). Depois, o programa deverá perguntar ao usuário se deseja cadastrar mais alunos.

Caso queira, utilize realloc() para aumentar o espaço e permitir o cadastro de mais 2 notas. Ao final, apresente todas as notas cadastradas. Utilize free() para liberar a memória alocada no final.

Resposta:

```
#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>


int main() {

    float *notas;
```

```
int quantidade = 2;
int opcao;

notas = malloc(quantidade * sizeof(float));

printf("Digite a 1ª nota: ");
scanf("%f", &notas[0]);

printf("Digite a 2ª nota: ");
scanf("%f", &notas[1]);

printf("Deseja cadastrar mais alunos? 1-Sim | 0-Não\n");
scanf("%d", &opcao);

if (opcao == 1) {
    quantidade = 4;
    notas = realloc(notas, quantidade * sizeof(float));

    printf("Digite a 3ª nota: ");
    scanf("%f", &notas[2]);

    printf("Digite a 4ª nota: ");
    scanf("%f", &notas[3]);
}

printf("\nNotas cadastradas:\n");
for (int i = 0; i < quantidade; i++) {
    printf("Nota %d: %.1f\n", i + 1, notas[i]);
}

free(notas);
```

```
    return 0;
}
```

Questão 03 - Crie um programa em C para cadastrar um livro utilizando struct. A estrutura deverá armazenar:

- título do livro;
- autor;
- ano de publicação;
- preço.

O programa deverá solicitar os dados do livro, armazená-los em uma struct e, ao final, apresentar as informações cadastradas.

Resposta:

```
#include <stdio.h>

struct Livro {
    char titulo[100];
    char autor[100];
    int ano;
    float preco;
};

int main() {
    struct Livro livro;

    printf("Digite o título do livro: ");
    scanf("%s", livro.titulo);

    printf("Digite o autor: ");
    scanf("%s", livro.autor);
```

```
    printf("Digite o ano de publicação: ");
    scanf("%d", &livro.ano);

    printf("Digite o preço: ");
    scanf("%f", &livro.preco);

    printf("\n--- Livro cadastrado ---\n");
    printf("Título: %s\n", livro.titulo);
    printf("Autor: %s\n", livro.autor);
    printf("Ano: %d\n", livro.ano);
    printf("Preço: R$ %.2f\n", livro.preco);

    return 0;
}
```

Questão 04 - Crie um programa em C utilizando uma struct No para criar dois nós. Cada nó deve possuir:

- um valor inteiro;
- um ponteiro para o próximo nó.

Utilize malloc() para criar os nós e depois insira valores neles e faça o primeiro nó apontar para o segundo. Ao final, exiba os valores dos dois nós e utilize free() para liberar a memória.

Resposta:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

struct No {
    int valor;
    struct No *proximo;
};
```

```
int main() {
    struct No *no1;
    struct No *no2;

    no1 = malloc(sizeof(struct No));
    no2 = malloc(sizeof(struct No));

    no1->valor = 10;
    no2->valor = 20;

    no1->proximo = no2;
    no2->proximo = NULL;

    printf("Valor do nó 1: %d\n", no1->valor);
    printf("Valor do nó 2: %d\n", no1->proximo->valor);

    free(no1);
    free(no2);

    return 0;
}
```

Questão 5 - Observe a função:

```
6  int dobro(int numero) {
7      return numero * 2;
8  }
```

a) Qual é o parâmetro da função?

numero

b) Qual é o tipo de retorno?

Int

c) O que será armazenado na variável resultado?

```
10  int resultado = dobro(5);
```

Vai ficar armazenado o valor 10, por que a operação pega o número X2

Questão 06 – Observe o código abaixo:

```
11  struct Pessoa {
12      char nome[50];
13      int idade;
14      float altura;
15  };
16
17  struct Pessoa pessoa;
```

a) Qual é o nome da struct?

Pessoa

b) Qual é o nome da variável criada a partir dessa struct?

pessoa

c) Como acessar o campo idade da variável pessoa?

pessoa.idade

Questão 07 – Observe o Struct No abaixo e responda as questões:

```
 8  struct No {
 9      int valor;
10      struct No *proximo;
11  };
12
13  struct No *no1;
14  struct No *no2;
```

a) Qual é a finalidade do campo valor?

Vai guardar o valor que estará dentro do dado

b) Qual é a finalidade do campo proximo?

Vai ligar um nó ao próximo nó, pra percorrer uma lista de nó em nó

c) O que significa struct No *proximo?

Está dizendo que o nó está sendo apontado para o próximo ponteiro na struct

d) Se fizermos: **no1□proximo = no2,** o que estará acontecendo entre no1 e no2?

Desta forma o nó1 está guardando o endereço de como encontrar o nó2

Questão 08 – Destaque qual a resposta correta:

```
8  struct Livro {
9      char titulo[50];
10     int ano;
11     float preco;
12 };
```

Qual é a principal finalidade dessa struct?

a) Criar apenas uma variável float.

~~b) Agrupar diferentes informações relacionadas a um livro.~~

c) Reservar memória dinamicamente.

d) Criar uma função.

Letra B

Questão 09 – Crie um programa em C que utilize uma função chamada maior() para comparar dois números.

maior() deve:

- solicitar ao usuário dois números inteiros;
- comparar os dois valores;

- exibir na tela qual dos números é o maior.

A função deverá ser executada 3 vezes, permitindo que o usuário informe novos valores a cada execução.

Observação: dentro da main(), deve ser feita apenas a chamada da função maior() três vezes. A leitura dos números e a comparação devem ser realizadas dentro da função.

Exemplo:

Digite o primeiro número: 10

Digite o segundo número: 20

Maior número: 20

Digite o primeiro número: 35

Digite o segundo número: 15

Maior número: 35

Digite o primeiro número: 8

Digite o segundo número: 12

Maior número: 12

```
#include <stdio.h>

void maior() {
    int num1, num2;

    printf("Digite o primeiro número: ");
    scanf("%d", &num1);
```

```
    printf("Digite o segundo número: ");
    scanf("%d", &num2);

    if (num1 > num2) {
        printf("Maior número: %d\n", num1);
    } else if (num2 > num1) {
        printf("Maior número: %d\n", num2);
    } else {
        printf("Os números são iguais: %d\n", num1);
    }
}

int main() {
    maior();
    maior();
    maior();
    return 0;
}
```

Questão 10 – Observe o código abaixo e responda:

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {

    int vetor[2] = {5, 10};

    printf("vetor 1: %d\n", vetor[0]);
    printf("vetor 2: %d\n", vetor[1]);
    printf("vetor 3: %d\n", vetor[2]);

    vetor[2] = 50;
    printf("vetor 3: %d\n", vetor[2]);

    return 0;
}
```

Na sua opinião, por que o programa consegue printar o vetor[2] e atribuir o valor 10 no vetor[2], mesmo o vetor tendo sido declarado com apenas duas posições (vetor[2])? Explique o que está acontecendo nesse código.

Resposta:

O valor do vetor 3 é escrito em algum local da memória, mas não é armazenado naquele vetor[2}, se tentar acessar essa informação posteriormente pode ser que seja informado um dado aleatório